



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Construcción de Software II (SI-083)

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

INFORME EJECUTIVO

ÓrbiKa

**“Plataforma web para la comercialización y revalorización de
productos perecibles orientada al consumo sostenible en la
provincia de Tacna”**

Integrantes del Equipo:

Renzo Fernando Loyola Vilca

(2021072615)

Brant Antony Chata Choque

(2020067577)

**Tacna — Perú
2026**

1. Información General

Nombre del proyecto: ÓrbiKa (Plataforma web para la comercialización y revalorización de productos perecibles)

Cliente / Organización: Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) — Facultad de Ingeniería — Universidad Privada de Tacna (UPT)

Docente / Supervisor Académico: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Responsables del proyecto:

- **Brant Antony Chata Choque** — Análisis, Diseño y Documentación del Proyecto (Estudio de Factibilidad, SRS, Catálogo de Pruebas)
- **Renzo Fernando Loyola Vilca** — Modelado UML, Aseguramiento de Calidad y Planificación de Pruebas

Fecha del informe: 26 de septiembre de 2026

Periodo evaluado: Marzo de 2026 — Septiembre de 2026 (Estudio de Factibilidad FD01, Especificación de Requerimientos SRS y diseño del Catálogo de Pruebas)

Versión actual del sistema: Pre-v1.0.0 — Especificación de requerimientos y diseño lógico completos; construcción de software pendiente de inicio

Estado del proyecto: En fase de Elaboración — documentación de requerimientos y diseño finalizada, en transición hacia la fase de Construcción

2. Resumen Ejecutivo

El proyecto ÓrbiKa tiene como objetivo desarrollar e implementar una plataforma web que conecte a vendedores con productos perecibles próximos a vencer —frutas, verduras, panadería, lácteos y alimentos preparados— con compradores interesados en adquirirlos a precio accesible. El sistema busca resolver la falta de un canal formal y centralizado para la comercialización de estos productos en la provincia de Tacna, reduciendo las pérdidas económicas de los vendedores y el desperdicio de alimentos en la ciudad.

Durante el periodo evaluado, el proyecto alcanzó un 37% de avance general ponderado, consolidando dos entregables formales de gestión de proyecto: el Estudio de Factibilidad (FD01), que determinó la viabilidad técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental del sistema con una inversión estimada de S/ 16,773.16, un VAN de S/ 17,126.60 y una TIR de 50.3%; y la Especificación de Requerimientos de Software (SRS), que documenta 21 requerimientos funcionales, 8 no funcionales, 11 reglas de negocio y 21 casos de uso con su narrativa completa, además del modelado UML del sistema (paquetes, casos de uso, actividades, secuencia, clases, estados y entidad-relación).

La solución contempla funcionalidades organizadas en cinco módulos principales:

- **Gestión de Usuarios y Acceso:** registro diferenciado de compradores y vendedores, inicio de sesión, recuperación de contraseña y edición de perfil.
- **Gestión de Productos:** publicación de productos perecibles con cálculo automático de descuento, búsqueda y filtrado, favoritos y reporte de publicaciones irregulares.
- **Gestión de Transacciones:** confirmación de compra, coordinación de entrega, cancelación de pedidos, mensajería comprador-vendedor y calificación de la transacción.
- **Gestión de Impacto y Reportes:** indicadores de kilogramos revalorizados, productos aprovechados y desperdicio evitado, visibles para compradores, vendedores y administradores.
- **Administración del Sistema:** gestión de usuarios y categorías, moderación de productos publicados y generación de reportes consolidados de impacto.

A la fecha, el proyecto presenta un estado de planificación consolidada y sin riesgos estructurales que impidan iniciar la construcción del software. Los puntos pendientes identificados se concentran en la definición formal del stack tecnológico de implementación, el inicio de la codificación de los 21 casos de uso especificados y la programación de fechas concretas para la ejecución de los 63 casos de prueba (unitarios, funcionales y de aceptación) ya diseñados en el Catálogo de Pruebas.

3. Objetivos del Proyecto

3.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web que facilite la comercialización y revalorización de productos perecibles en la provincia de Tacna, conectando a vendedores y compradores mediante un sistema confiable, fácil de usar y capaz de medir su propio impacto en la reducción del desperdicio de alimentos.

3.2. Objetivos Específicos

- **Especificar de forma completa los requerimientos del sistema:** documentar los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio en un SRS validado mediante 21 casos de uso con narrativa detallada.
- **Diseñar un modelo conceptual y lógico coherente:** elaborar los diagramas de paquetes, casos de uso, actividades, secuencia, clases, estados y entidad-relación que sustenten la construcción del sistema.
- **Construir una interfaz web responsive e intuitiva:** implementar pantallas accesibles para usuarios con poca experiencia tecnológica, incluyendo comerciantes informales de mercados.
- **Desarrollar un backend modular y escalable:** estructurar los cinco módulos identificados (Usuarios, Productos, Transacciones, Impacto y Administración) de forma independiente para facilitar el mantenimiento y crecimiento futuro.
- **Garantizar la calidad del software mediante un plan de pruebas formal:** ejecutar el Catálogo de Pruebas de 63 casos (unitarios, funcionales y de aceptación) sobre los 21 casos de uso especificados.
- **Cumplir con la normativa peruana aplicable:** respetar la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales y el Código de Protección y Defensa del Consumidor en el tratamiento de la información de usuarios y productos.

4. Alcance

El proyecto comprende el ciclo de vida completo de ingeniería de software definido para esta etapa académica: estudio de factibilidad, levantamiento y especificación de requerimientos, modelado conceptual y lógico, diseño del plan de pruebas, y las etapas subsiguientes de construcción, ejecución de pruebas e implementación piloto.

4.1. Principales Funcionalidades Consideradas

- **Módulo de Usuarios y Acceso (RF-01, RF-02, RF-13, RF-14, RF-21):** registro de comprador o vendedor, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, edición de perfil y suscripción a plan premium para vendedores.
- **Módulo de Productos (RF-03 a RF-06, RF-15, RF-18, RF-19):** publicación con cálculo automático de descuento, búsqueda y filtrado por categoría/precio/distancia/vencimiento, ficha de detalle, favoritos, reporte y edición de publicaciones.
- **Módulo de Transacciones (RF-07 a RF-09, RF-16, RF-17):** confirmación de compra, notificación al vendedor, calificación de la transacción, mensajería comprador-vendedor y cancelación de pedidos.
- **Módulo de Impacto y Reportes (RF-10):** indicadores de kilogramos revalorizados, productos aprovechados y desperdicio evitado, visibles en los paneles de comprador, vendedor y administrador.
- **Módulo de Administración (RF-11, RF-12, RF-20):** gestión de usuarios, moderación de productos publicados, gestión de categorías del catálogo y generación de reportes de actividad e impacto.

4.2. Fuera del Alcance (Exclusiones Explícitas)

- Pasarela de pagos integrada dentro de la plataforma; la coordinación de pago se realiza directamente entre comprador y vendedor en esta primera versión.
- Aplicación móvil nativa (iOS/Android); la plataforma se implementa como aplicación web responsive.
- Logística propia de reparto o delivery gestionado por ÓrbiKa.
- Módulo de facturación electrónica o emisión de comprobantes tributarios.
- Geolocalización satelital en tiempo real; se utiliza una referencia conceptual de zonas y distritos.

5. Avance del Proyecto

A continuación, se presenta el estado de avance cuantitativo y cualitativo distribuido por áreas de ingeniería:

Área de Ingeniería	Avance (%)	Estado	Justificación y Detalle Técnico
Levantamiento de Requerimientos	100%	Completado	Especificación formal de 21 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-21), 8 no funcionales, 11 reglas de negocio y 21 casos de uso narrados en el SRS.
Análisis y Diseño	100%	Completado	Modelo conceptual (paquetes con subpaquetes, casos de uso) y modelo lógico (análisis de objetos, actividades con objetos, secuencia, clases, estados, entidad-relación) documentados en el SRS.
Desarrollo de Software	0%	Pendiente de inicio	No se ha iniciado la codificación de backend, frontend ni base de datos; los 21 casos de uso están especificados y listos para su construcción.
Pruebas y Aseguramiento de Calidad	15%	Planificado	Catálogo de Pruebas diseñado con 63 casos (21 unitarios, 21 funcionales y 21 de aceptación) y matriz de trazabilidad RF-CU. Ejecución pendiente del inicio de la construcción.
Implementación y Despliegue	0%	Pendiente	Sin ambiente productivo ni hosting contratado; se estimó su costo en el FD01 (dominio y hosting de pruebas).
Documentación de Gestión y Requerimientos	100%	Completado	FD01, SRS (48 páginas), presentación ejecutiva y Catálogo de Pruebas entregados y verificados.
AVANCE GENERAL PONDERADO	37%	En Progreso	Etapas de especificación y diseño concluidas; el hito pendiente de mayor peso es el inicio de la Construcción de Software.

6. Principales Entregables

Los entregables formales generados y verificados hasta la fecha se clasifican en documentación de gestión, modelos de análisis y diseño, y planificación de calidad:

6.1. Documentos de Gestión y Requerimientos

- **[FD01] Estudio de Factibilidad:** análisis técnico, económico, operativo, legal, social y ambiental, con análisis financiero (VAN, TIR, B/C, PRI).
- **[SRS] Especificación de Requerimientos de Software:** 21 requerimientos funcionales, 8 no funcionales, 11 reglas de negocio, 21 casos de uso narrados, matriz de trazabilidad y glosario de términos.
- **Presentación Ejecutiva (PPT):** síntesis del SRS con requerimientos, diagrama de paquetes, casos de uso, diagramas de interacción, clases y entidad-relación.
- **Catálogo de Pruebas:** 63 casos de prueba (unitarios, funcionales y de aceptación) sobre los 21 casos de uso, con responsables, dependencias, entorno y modalidad de ejecución.

6.2. Diagramas y Modelos de Análisis

- Diagrama de paquetes con subpaquetes (5 paquetes principales).
- Diagrama de casos de uso por actor (Comprador, Vendedor, Administrador).
- Diagramas de actividades del proceso actual (AS-IS) y propuesto (TO-BE).
- Diagrama de actividades con objetos y diagrama de secuencia del caso de uso Comprar Producto.
- Diagrama de clases, diagramas de estados (Producto y Pedido) y diagrama entidad-relación.

6.3. Aseguramiento de Calidad y Pruebas

- Catálogo de Pruebas con 21 casos de prueba unitaria (automatizados, a cargo de Dev Backend) sobre el Entorno Alfa.
- 21 casos de prueba funcional (manuales, a cargo de QA) validando el flujo completo desde la interfaz.
- 21 casos de prueba de aceptación (manuales, a cargo de QA + Product Owner) sobre el Entorno Beta, con datos semilla y cuentas de prueba.
- Componentes de software y código fuente: pendientes de desarrollo (ver sección 11, Próximas Actividades).

7. Riesgos y Problemas Identificados

A continuación, se detallan los riesgos vigentes y las acciones de mitigación propuestas para la etapa de transición hacia la construcción del software:

Riesgo / Problema Identificado	Nivel de Impacto	Acción Propuesta / Estado de Mitigación
Ausencia de un stack tecnológico definitivo y documentado para la etapa de construcción.	Medio	Seleccionar y formalizar la arquitectura técnica (frontend, backend, base de datos) antes de iniciar la codificación.
Veracidad no verificable de la información publicada por vendedores informales (estado y fecha de vencimiento del producto).	Alto	Mitigado en el diseño mediante el caso de uso CU-18 (Reportar Producto) y la moderación administrativa (CU-11), ya especificados en el SRS.
Equipo reducido (2 integrantes) frente a un alcance de 21 casos de uso y 63 casos de prueba.	Medio	Priorizar la construcción de los módulos críticos (Usuarios, Productos, Transacciones) en las primeras iteraciones, según el cronograma de la sección 9.
Desfase entre el cronograma original del FD01 (cierre estimado en julio de 2026) y el estado actual del proyecto.	Medio	Replantear el cronograma de construcción y pruebas con fecha base actualizada a partir de la disponibilidad real del equipo.
Los 63 casos de prueba están diseñados pero aún no cuentan con fechas de ejecución asignadas por caso.	Bajo	Elaborar el cronograma de ejecución de pruebas a partir del Catálogo de Pruebas, en paralelo con el inicio de la construcción.

8. Recursos

8.1. Equipo Humano

El proyecto ha sido ejecutado por un equipo de 2 integrantes con roles distribuidos, bajo la supervisión metodológica del docente del curso:

- **Brant Antony Chata Choque** — Análisis, diseño y documentación del proyecto. Elaboración del Estudio de Factibilidad (FD01), la Especificación de Requerimientos (SRS) y la presentación ejecutiva.
- **Renzo Fernando Loyola Vilca** — Modelado UML, diseño del Catálogo de Pruebas y planificación del aseguramiento de calidad.
- **Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado** — Docente / Asesor metodológico, supervisión y validación de entregables de curso.

8.2. Recursos Tecnológicos

- **Modelado y documentación:** PlantUML para los diagramas UML (paquetes, casos de uso, actividades, secuencia, clases, estados, entidad-relación); Microsoft Word y Excel para los documentos de gestión y el Catálogo de Pruebas.
- **Infraestructura estimada (FD01):** dominio web (.com) y hosting de pruebas de bajo costo, presupuestados dentro de los S/ 16,773.16 de inversión inicial.
- **Entornos de prueba definidos:** Alfa (desarrollo y QA, para pruebas unitarias y funcionales) y Beta (con datos semilla y cuentas de prueba, para pruebas de aceptación), según el Catálogo de Pruebas.
- **Stack de desarrollo:** por definir formalmente en la etapa de arquitectura; el SRS establece como requisito no funcional un frontend responsive, un backend modular y una base de datos relacional o no relacional, sin comprometer aún un framework específico.

9. Cronograma

El proyecto se organizó originalmente en un ciclo de 20 semanas (marzo–julio de 2026), según lo definido en el Estudio de Factibilidad. Las etapas de especificación y diseño se completaron dentro de dicho ciclo; la construcción del software y la ejecución de pruebas se replantean a partir de la fecha del presente informe.

Principales Etapas Previstas y Cumplidas:

- **Estudio de Factibilidad (FD01):** Semanas 1-4 (Completado).
- **Levantamiento y especificación de requerimientos (SRS):** Semanas 5-10 (Completado).
- **Modelado UML y diseño lógico:** Semanas 8-12, en paralelo con el SRS (Completado).
- **Diseño del Catálogo de Pruebas (63 casos):** Semanas 11-12 (Completado).
- **Construcción del núcleo transaccional (Usuarios, Productos, Transacciones):** Estimado, por iniciar.
- **Construcción de los módulos de Administración e Impacto y Reportes:** Estimado, posterior al núcleo transaccional.
- **Ejecución de los 63 casos de prueba (unitarios, funcionales y de aceptación):** Estimado, en paralelo con la construcción de cada módulo.
- **Implementación piloto y cierre del ciclo:** Estimado, sujeto a la culminación de las pruebas de aceptación.

Fecha estimada de inicio de la Construcción: a definir en un plazo inmediato, dado que la especificación se encuentra completa. **Cronograma de ejecución de pruebas:** en elaboración a partir del Catálogo de Pruebas, con fechas específicas por caso de uso y responsable.

10. Presupuesto

El presupuesto del proyecto fue formulado en el Estudio de Factibilidad (FD01) bajo un modelo de 2 integrantes a tiempo parcial durante 20 semanas de desarrollo, con una inversión total estimada de S/ 16,773.16:

Rubro	Presupuesto Estimado (FD01)	Ejecutado a la fecha	Restante	Observaciones
Personal	S/ 13,200.00	S/ 6,600.00	S/ 6,600.00	50% de las 400 horas/persona planificadas, correspondientes a especificación, diseño y documentación.
Ambiente (equipos y conectividad)	S/ 1,633.33	S/ 1,633.33	S/ 0.00	Recursos utilizados durante toda la etapa de especificación (5 meses previstos).
Costos operativos	S/ 415.00	S/ 215.00	S/ 200.00	Dominio y hosting de pruebas ya contemplados; movilidad y materiales de campo pendientes de ejecutar.
Imprevistos (10%)	S/ 1,524.83	S/ 0.00	S/ 1,524.83	Reservado íntegramente para la etapa de construcción y pruebas.
TOTAL GENERAL	S/ 16,773.16	S/ 8,448.33	S/ 8,324.83	50.4% del presupuesto ejecutado, consistente con el avance general ponderado (37%).

11. Próximas Actividades

Durante el ciclo inmediato de trabajo se tienen programadas las siguientes actividades de ingeniería:

- **Definir y documentar el stack tecnológico:** formalizar el framework de frontend, el backend y el motor de base de datos en un documento de arquitectura previo a la codificación.
- **Iniciar la construcción del núcleo transaccional:** priorizar los módulos de Usuarios y Acceso, Productos y Transacciones (RF-01 a RF-09), que concentran los casos de uso más críticos del negocio.
- **Codificar y automatizar las 21 pruebas unitarias:** desarrollarlas en paralelo con cada módulo, conforme a lo especificado en el Catálogo de Pruebas.
- **Consolidar el cronograma de ejecución de pruebas:** asignar fechas concretas a los 63 casos de prueba, respetando las dependencias entre pruebas unitarias, funcionales y de aceptación.
- **Preparar los entornos Alfa y Beta:** habilitar el entorno de desarrollo/QA y el entorno de aceptación con datos semilla y cuentas de prueba, según lo definido en el Catálogo de Pruebas.

12. Conclusión

El proyecto ÓrbiKa presenta un avance ponderado del 37%, sustentado en una especificación de requerimientos y un diseño lógico completos y verificados: un Estudio de Factibilidad financieramente viable, un SRS con 21 requerimientos funcionales y 21 casos de uso narrados, y un Catálogo de Pruebas de 63 casos que cubre la totalidad de la funcionalidad especificada.

Las actividades completadas se encuentran dentro de los estándares de calidad esperados para esta etapa académica, y los riesgos identificados corresponden a tareas de planificación y definición técnica —no a fallas estructurales del diseño— por lo que no existen impedimentos para iniciar la Construcción de Software.

El siguiente hito relevante corresponde al inicio de la Construcción y a la consolidación del cronograma de ejecución de pruebas, cuya culminación permitirá validar el sistema en los entornos Alfa y Beta y avanzar hacia la implementación piloto de ÓrbiKa.

Responsables del Informe:

- **Brant Antony Chata Choque**
- **Renzo Fernando Loyola Vilca**

Cargo / Rol: Equipo de Ingeniería de Software — ÓrbiKa

Fecha de Emisión: 26 de septiembre de 2026